

CARRERAS: **INGENIERÍA QUÍMICA Y EN ALIMENTOS**  
ASIGNATURA: **TALLER DE INGENIERÍA I**

PLAN: **2024**  
COD.: **ING1502**

TIPO: **OBLIGATORIA**

(A partir del Ciclo Lectivo 2024)  
**PROGRAMA ANALÍTICO**

**PARTE A:**

**UNIDAD 1:** *Introducción a la Ingeniería: Ciencia, ingeniería y tecnología. Método científico y método ingenieril. Ingeniería química y en alimentos: definición y breve historia. Qué hace la ingeniería química y en alimentos: áreas de actuación y ramificaciones de las disciplinas. Ámbitos laborales.*

**UNIDAD 2:** *Comportamiento Humano: Comunicación y trabajo en equipo: Modelos de comunicación. Elementos de la comunicación. Tipos de comunicación: oral, escrita, audiovisual. Definición de equipos de trabajo. Tipos de equipos. Formación de equipos. Condiciones para trabajar en equipos de manera armónica y eficiente.*

**UNIDAD 3:** *Los problemas de ingeniería: Situaciones problemáticas, problemas abiertos y problemas cerrados. Identificación y definición de problemas. Problemas y soluciones ingenieriles y tecnológicas.*

**UNIDAD 4:** *El método ingenieril: Diseño en ingeniería. Búsqueda de la mejor solución. Métodos y estrategias de resolución de problemas de ingeniería. Técnicas y herramientas útiles.*

**UNIDAD 5:** *Roles y competencias del ingeniero: Roles y posiciones del ingeniero. Perfiles y competencias asociadas a los roles y funciones.*

**PARTE B:**

**UNIDAD 6:** *Formación continua: Búsqueda, tratamiento y actualización de la información. Nuevos paradigmas para la resolución de problemas.*

**UNIDAD 7:** *Creatividad en Ingeniería: Pensamiento ingenieril: inteligencia analítica e inteligencia creativa. Tipos de pensamiento: pensamiento difuso y pensamiento enfocado. Funciones y procesos cognitivos: imaginación creadora, imaginación reproductora, intuición. La creatividad desde la neurociencia: estructura del cerebro, neuroplasticidad, hábito. Técnica para la definición de problemas: los 5 por qué o técnica Toyota. Técnica de resolución creativa de problemas: tormenta de ideas.*

**UNIDAD 8:** Introducción al desarrollo sostenible: Definición de desarrollo, desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo sostenible.

Enfoques sobre el ser humano, la naturaleza y los objetivos del desarrollo. Revisión en detalle de problemáticas ambientales: crecimiento poblacional, uso del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, uso de la energía, extracción de recursos renovables y no renovables, etc. Identificación de límites naturales.

**UNIDAD 9:** Evaluación, selección y comunicación de la solución de problemas ingenieriles: Aspectos a evaluar de las soluciones a problemas de ingeniería. Criterios de selección de la alternativa óptima. Presentación/comunicación escrita.

**UNIDAD 10:** Desempeño del trabajo en equipo: reflexiones en equipo y autoevaluación.

### *Ejes a los que aporta*

- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería química/en alimentos.
- Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en química/en alimentos.
- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería química/en alimentos.
- Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
- Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.
- Fundamentos para una comunicación efectiva.
- Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.

### **BIBLIOGRAFÍA**

- Iñigo Carrión Rosende, Iosune Berasategi Vitoria, “Guía para la elaboración de proyectos”, edición y Coordinación: Jose Miguel Oskoz Izazelaia. (2010). Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Educación, Universidades e Investigación.  
[https://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/19/71/guia\\_elaboracion\\_proyectos\\_c.pdf](https://www.pluralismoyconvivencia.es/upload/19/71/guia_elaboracion_proyectos_c.pdf).
- Enara Solabarria, “Cómo hacer proyectos”, Edita: Bolunta, agencia para el voluntariado y la participación social. <https://plataformavoluntariado.org/wp-content/uploads/2018/10/como-hacer-proyectos.pdf>
- Manual del Orador, (TEDx),  
[https://storage.ted.com/tedx/manuals/TEDx\\_Manual\\_del\\_Orador.pdf](https://storage.ted.com/tedx/manuals/TEDx_Manual_del_Orador.pdf).
- Jeremías Gómez Pawelek, El aprendizaje experiencial UBA-Facultad de psicología,  
[https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE\\_LECTURE\\_5/1/3.Gomez\\_Pawelek.pdf](https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_5/1/3.Gomez_Pawelek.pdf)

- Castro Ríos. K. “Tecnología de alimentos”. Ediciones de la U, 2011.  
<https://elibro.net/es/lc/bibliomdp/titulos/70961>
- Código Alimentario Argentino. <http://www.conal.gob.ar/CAA.php>
- Fennema, O. “Química de los alimentos”. Acribia, 2da. ed., 2000. (1 ejemplar)
- Pablo Grech Mayor, Introducción a la ingeniería: un enfoque a través del diseño, Prentice Hall, , Bogota, 2001, 1 ejemplar.
- Chemical Engineering Matters, Institution of Chemical engineers,  
<https://www.icheme.org/media/19338/chemical-engineering-matters-4th-edition-2022-icheme.pdf>
- Muñoz Camacho, E., “Ingeniería química”. ed. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2013.  
<https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/48634>
- Edward De Bono; El pensamiento lateral; Paidós; 1991; España; 1 ejemplar.
- Llorenç Guilera Agüera, Anatomía de la Creatividad; Marge Books, Valencia, 2011. <https://elibro.net/es/ereader/bibliomdp/136841>
- Foladori, G., & Tommasino, H. El concepto de desarrollo sustentable treinta años después. Desenvolvimento e Meio Ambiente, 1, 41-56.  
(2000). <https://revistas.ufpr.br/made/article/viewFile/3056/2447>
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens, W. W.; Los límites del crecimiento. Club de Roma. 253. FCE. México (1973).  
<http://habitat.aq.upm.es/gi/mve/daee/tmzapiain.pdf>
- Zaror, C. Z. Introducción a la ingeniería ambiental para la industria de procesos. Editorial Universidad de Concepción, Chile, 2002.  
<http://www.ingenieroambiental.com/4018/introduccion%20a%20la%20ingenieria%20ambiental%20para%20la%20industria%20de%20procesosc%20zaror.pdf>
- Guías sobre tratamiento de aguas para la adecuación ambiental,<https://www.acumar.gob.ar/fiscalizacion-adequacion-ambiental/guia-adequacion-ambiental/>
- Guimarães, Roberto P. (2015).Desarrollo Sustentable: ¿Todavía Esperando A Godot? En Revista de Desarrollo Local Terra, n. 1, pp. 67 a 98.  
<https://ojs.uv.es/index.php/TERRA/article/view/4590/4491>

- Escobar, A. (2012). Más allá del desarrollo: postdesarrollo y transiciones hacia el pluriverso. Revista de antropología social, 21, 23-62.  
<https://www.redalyc.org/pdf/838/83824463002.pdf>
- Mignaqui, V. (2014) Sustainable Development as a Goal: Social, Environmental and Economic Dimensions. International Journal of SocialQuality: BerghahnBooks
- Svampa, M. (2014). “¿el desarrollo en cuestión? Algunas coordenadas del debate latinoamericano”. Saltar la Barrera. Eds. Rivera F. T. / Pinol A. B.pp.61-76.  
<http://maristellavampa.net/wp-content/uploads/2019/12/La-disputa-por-el-desarrollo.pdf>.
- Leonard Mertens, Competencia laboral: sistemas, surgimiento y modelos, organización internacional del trabajo, 1996,  
[https://www.researchgate.net/publication/44823348 Competencia laboral sistemas surgimiento y modelos](https://www.researchgate.net/publication/44823348_Competencia_laboral_sistemas_surgimiento_y_modelos)
- Engineering Competency Model – DRAFT. Employment and Training Administration United States Department of Labor (2015),  
<https://peer.asee.org/engineering-competency-model.pdf>